

Гаран Іван

ІК - 33

§1

SigFox - LPWAN технологія для передачі невеликих обсягів даних на великі відстані, до 12 дор
Він працює у ISM діапазоні, використовує надвузьку модуляцію, забезпечує дуже низьке енергоспоживання, використовує зірковидну топологію.

§2

Для міст добре підходять LoRaWAN через велику дальність та низьке споживання енергії або SigFox, у якій краща тривалість автономної роботи. NB-IoT через можливість роботи в мережах мобільних операторів. LTE-M, який підтримує більшу швидкість.

Серед локальних мереж - Wi-Fi, BLE, де Wi-Fi має високу швидкість, але високе споживання енергії, а BLE має коротку дистанцію, і низьке енергоспоживання.

§3

є особливості LoRa модуляції, що дозволяє в одному частотному каналі одночасно демонструвати сигнали, що передаються на різних швидкостях.

§4

ZigBee - протокол для бездротових мереж малої потужності

Архітектура :

1. Physical Layer - визначає частоту, модуляцію та швидкість передачі
2. MAC Layer - доступ до середовища, адресація
3. Network Layer - маршрутизація, побудова мережі
4. Application Support Layer - керування доставкою між застосуваннями
5. Application Layer - логіка роботи

§5

Можна виділити такі принципи :

1. Цифровізація мережі, датчиків, системи моніторингу
2. Автоматизація управління
3. Відновлювані джерела енергії
4. Двосторонній обмін енергією та даних
5. Кібербезпека

В